

氰化物中毒迟发性死亡法医学分析 1 例

邢景军¹, 王博维², 李 智³, 段祎杰¹, 丁 杨¹, 李上勋¹, 周亦武¹

(1. 华中科技大学同济医学院法医学系, 湖北 武汉 430030;

2. 鄂州市公安局, 湖北 鄂州 436000; 3. 宜昌市公安局, 湖北 宜昌 443000)

【关键词】法医病理学; 氰化物中毒; 迟发性死亡; 毒物分布; 死因分析

【中图分类号】DF795.4

【文献标识码】B

【文章编号】1001-5728(2012)06-0497-02

1 案例资料

1.1 简要案情

刘某, 男, 53 岁。因纠纷被人非法拘禁, 2d 后给朋友打电话诉因遭受“殴打”而口服“氯化钾”, 其友随即报警, 30min 后送往医院, 查体 Bp 9.3/5.3kPa (70/40mmHg), 无呼吸及心跳, 心肌酶谱示: CK-MB 1.2ng/mL, TnI-I 0.009ng/mL, MYO 98.9ng/mL; 心电图示慢心室率房颤、完全性右束支传导阻滞、ST-T 缺血型改变、长 R-R 间期(最长 3.0cm), 40min 后呈直线, 行胸外心脏按压等抢救无效后宣告死亡。现场勘查发现粉红色蜡壳碎片及白色粉末状物。

1.2 法医学检验

尸斑、口唇、各器官表面及切面均呈鲜红色; 双侧手指、足趾指甲发绀; 右乳头内侧 5.0cm 处见 6.0cm × 3.0cm 红斑。右侧第 6、左侧第 6~8 肋骨肋软骨交界处骨折, 周围肌肉及软组织大片状出血; 镜下部分肌纤维及脂肪细胞坏死, 伴大量中性粒细胞及淋巴、单核细胞浸润(图 1)。胃空虚, 见 2 个长管状与现场类似的粉红色蜡壳(长 3.0cm、直径 1.0cm), 食管下段与贲门交界处黏膜苍白、质硬; 镜下见食管下段部分黏膜脱落、点状出血, 黏膜下层水肿, 贲门附近胃黏膜凝固性坏死, 部分胃底腺上皮水肿或脱落。心重 420g, 心血流动呈鲜红色, 左心室壁厚 1.4cm, 冠状动脉左主干、左旋支及右主干 4 级粥样斑块伴钙化。双肺表面及切面散在点、片状出血, 镜下见肺片状出血。余器官未见异常。

1.3 毒物检验

各组织及体液均检出氰化物, 其含量($\mu\text{g/g}$ 、

$\mu\text{g/mL}$) 分别为: 胃液 24.4、血 14.9、心肌 5.0、脾 4.0、肝 2.1、肾 1.3、骨骼肌 1.2、玻璃体液 0.4、脑 0.3。现场白色粉末状物经检测为氰化物。

2 讨论

氰化物为剧毒化合物, 中毒致死常非常迅速^[1]。其毒理机制主要是通过抑制线粒体内氧化呼吸链终端酶-细胞色素氧化酶, 阻碍细胞内 ATP 合成造成细胞毒性缺氧^[2-3]。氰化物的摄入一般经消化道、呼吸道或皮肤, 也有经肌肉注射^[2-3]致死的报告。

本例死者尸斑、口唇、心血及各器官均呈鲜红色, 是氰化物中毒特殊的尸体征象。食管贲门交界处黏膜凝固性坏死及出血、水肿为氰化物的碱基腐蚀作用所致^[4]。

氰化物致死血浓度为 $2.5\mu\text{g/mL}$ ^[5], 大剂量中毒迅速死亡, 小剂量多在 10~30min 内死亡^[1], 本例血中氰化物浓度($14.9\mu\text{g/mL}$) 远超致死量, 但并未迅速死亡, 分析认为与本例氰化物粉剂装在蜡壳内并局限在食管贲门交界处, 可造成渗漏和吸收缓慢有关。毒物检测结果表明各组织氰化物浓度差异较大, 以胃液中含量最高可印证入体方式为口服, 镜下表现亦相吻合。

本例死者患重度冠心病, 心电图也表现为心肌缺血、缺氧或心肌损伤性改变^[6], 而急性氰化物中毒的心电图与之有相同之处, 但心肌酶谱检测结果不支持由于心肌梗塞引发的猝死, 综合分析, 可排除冠心病猝死的可能。胸前区有红斑并双侧肋骨骨折及肋间肌出血, 镜下可见炎症反应, 证明其生前胸部曾遭受钝性暴力, 且已经历 6h 以上, 该损伤不足以致死, 但可为案件审理提供依据。

(本文图 1 见彩插 II)

参 考 文 献

- [1] 刘良. 法医毒理学 [M]. 第 4 版. 北京: 人民卫生出版社, 2009: 134-138.

【作者简介】邢景军, 男, 博士研究生, 研究方向: 法医病理学。

E-mail: jingjunx@126.com

【通信作者】周亦武, 男, 教授, 博士, 主要从事法医病理学及法医毒理学研究。E-mail: yiwuhedi@sina.com

载距突骨折的法医学鉴定分析

张 川, 徐传宝

(临沂市公安局刑侦支队, 山东 临沂 276004)

【关键词】法医临床学; 载距突骨折; 鉴定

【中图分类号】DF795.4

【文献标识码】B

【文章编号】1001-5728(2012)06-0498-01

1 案例资料

1.1 简要案情

朱某,男,40岁,某年3月21日与他人互殴(相互撕扯、拳打脚踢)受伤。伤后3h就诊病历记录:头左顶颞部肿胀,腰背部肿胀,右前臂多处皮肤青紫,左前臂肿胀,左跟骨内外侧肿胀,青紫。CT示:左跟骨载距突见骨质断裂,累及关节面(图1)。印象:左跟骨载距突骨折。



图1 载距突骨折

1.2 法医学检验

3月26日进行法医学伤情鉴定。检查见:右眼下睑青紫,鼻背部肿胀,左上臂中段前侧有6×5cm片状皮下出血,左足跟青紫肿胀。鉴定人根据检查所见及门诊CT片意见,认为跟骨载距突骨折,符合钝性物体作用所致,鉴定为轻伤。由于嫌疑人否认打击朱某足部的事实,故对朱某足部骨折的致伤方式进行复核鉴定。经对损伤体征及CT片进行复查分析,意见为:朱

某左跟骨载距突局限性骨折,其致伤方式系由纵向外力损伤所致,他人脚踢及推拉拽扯均不能形成。

2 讨 论

跟骨是一块长而带弓形的骨体,其后端为着地点,跟腱附着于跟骨结节的中线,有强大的跖屈作用。跟骨上关节面与距骨形成距骨下关节、前面与骰骨形成跟骰关节。跟骨的载距突承受距骨颈,也是跟舟韧带的附着处,该韧带很强固,足以支持距骨头,承担体重^[1]。

从跟骨载距突的解剖位置关系及受力情况分析,造成载距突的骨折,多见于自高处跌下、后跟着地,垂直暴力自距骨传导至跟骨,使跟骨压缩或劈开。在高度不大的情况下,往往造成单纯性跟骨载距突骨折。这种损伤一般足部皮肤完好,软组织完整。因足部组织结构多为肌腱纤维,血管神经少,伤后初期局部不会立刻肿胀或剧烈疼痛,受伤者常未在意,但随伤后时间的推移和下肢活动量增多,并因重力的影响,血液回流不好,伤脚局部逐渐瘀血肿胀,一般以3~10d为重,抬高患足,适当休息,脚部消肿较快。而足部受到巨大暴力时,如暴力捶打,石头砸、爆炸(脚踏地雷)等,造成载距突骨折时,其足部软组织损伤较重,相应处局部皮肤破损,肌腱断裂,同时还常累及造成其他骨折。

根据以上跟骨载距突骨折的损伤机制,对本例朱某骨折征象和临床表现进行综合分析,认为其跟骨载距突骨折在本次互殴中很难形成。

参 考 文 献

[1] 裘法祖. 外科学 [M]. 第3版. 北京: 人民卫生出版社, 1988: 777-778.

(收稿日期: 2012-02-28)

【作者简介】张川,男,副主任法医师,学士,主要从事法医学现场勘查和检验鉴定工作。E-mail: lyzc878@163.com

[2] Nelson L. Acute cyanide toxicity: mechanisms and manifestations [J]. J Emerg Nurs, 2006, 32(4): S8-11.

[3] 郑之怀, 阙正龙, 郭勇. 注射氰化物中毒死亡1例 [J]. 中国法医学杂志, 2004, 19(6): 373-374.

[4] Fortin J L, Desmettre T, Manzon C, et al. Cyanide poisoning and cardiac disorders: 161 cases [J]. J Emerg Med, 2010, 38(4): 467-476.

(收稿日期: 2012-03-13)

常用女性青少年骨龄评定方法的比较

The comparative study on girl's skeletal age estimation methods

(正文见 438 页)

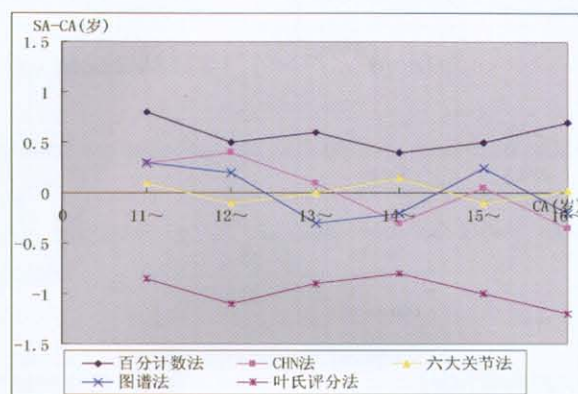


图 1 各年龄组骨龄与时间年龄平均差值(SA-CA)分布图

Fig 1 Each group's SA-CA distribution

印记基因 5 个 SNP 分型及亲代来源的检测

Study on the application of parent-of-origin specific DNA methylation markers to forensic science

(正文见 441 页)

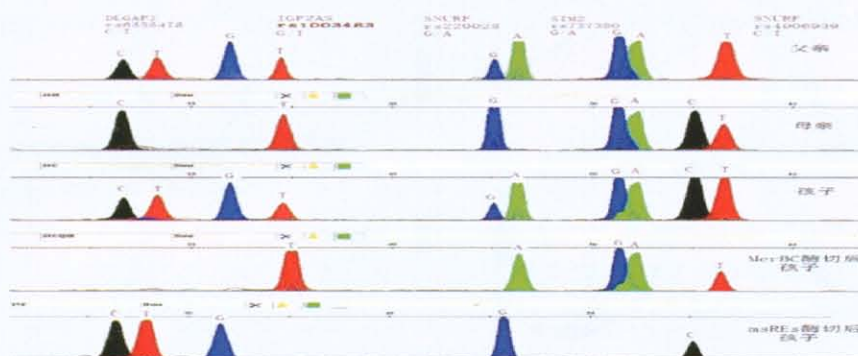


图 1 子代 5 个 SNP 均为杂合子家系的分型图

Fig 1 The minisequencing result of one family whose filial generation's five SNPs are all heterozygotes

原发性脑干损伤合并冠状动脉粥样斑块出血死亡 1 例

(正文见 486 页)

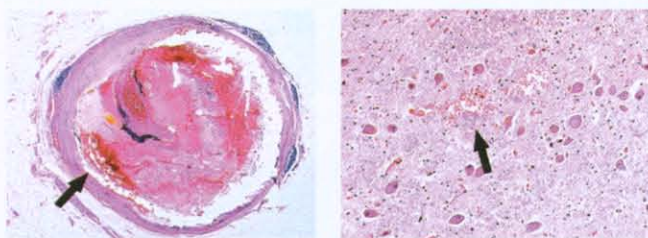


图 1 左前降支粥样硬化斑块内出血 HE × 40

图 2 延髓神经核团中央灶性出血 HE × 200

氰化物中毒迟发性死亡法医学分析 1 例

(正文见 497 页)

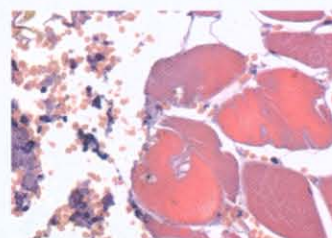


图 1 肋间肌坏死伴炎细胞浸润 HE × 400